数学冲刺模考卷（三）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案）

1. 函数 $y=\ln(1-x)+\dfrac{1}{\sqrt{x^2+3x+2}}$ 的定义域为（　　）

A. $(-\infty,-2)\cup(-1,1)$　　B. $(-\infty,-2)\cup(-1,1]$

C. $(-\infty,-2)$　　D. $(-1,1)$

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1-x}{2-x}\right)^{3x+2}=$（　　）

A. e^6　　B. e^{-3}

C. e^3　　D. e^{-9}

3. 点 $x=1$ 是函数 $f(x)=2^{\frac{x}{x-1}}$ 的（　　）

A. 连续点　　B. 跳跃间断点

C. 可去间断点　　D. 第二类间断点

4. 已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则下列等式正确的是（　　）

A. $F(x)+\int_x^a f(x)dx=C$　　B. $F(x)-\int_x^a f(x)dx=C$

C. $\int_a^x f(x)dx=F(x)$　　D. $\int f(x)dx=F(x)$

5. 已知无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}aq^n\ (a\neq 0)$ 收敛，则（　　）

A. $q>1$　　B. $|q|>1$

C. $-1<q<1$　　D. $q<1$

6. 已知 $\int xf(x)dx=\sin x^2+C$，则 $\int f'(x)dx=$（　　）

A. $2\cos x^2+C$　　B. $2x\cos x^2+C$

C. $\cos x^2+C$　　D. $x\cos x^2+C$

7. （数一）设向量 $\vec{a}=(1,0,-1)$ 和 $\vec{b}=(2,1,3)$，则 $2\vec{a}\cdot 3\vec{b}=$（　　）

A. -36　　B. 36

C. -6　　D. 6

（数二）当 $x\to 0$ 时，$e^{x\sin x}-1$（　　）

A. 是比 $x\sin\dfrac{1}{x}$ 高阶的无穷小量　　B. 是比 $x\sin\dfrac{1}{x}$ 低阶的无穷小量

C. 与 $x\sin\dfrac{1}{x}$ 的阶的高低无法比较　　D. 是与 $x\sin\dfrac{1}{x}$ 同阶的无穷小量

8. 设 $z=\arctan\sqrt{xy}$，则 $dz|_{(1,4)}=$（　　）

A. $\dfrac{1}{2\sqrt{xy}(1+xy)}(ydx+xdy)$　　B. $\dfrac{1}{2\sqrt{xy}(1+xy)}(xdx+ydy)$

C. $\dfrac{1}{5}dx+\dfrac{1}{20}dy$　　D. $\dfrac{1}{20}dx+\dfrac{1}{5}dy$

9. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，则齐次线性方程组 $Ax=O$ 仅有零解的充分条件是（　　）

A. A 的列向量组线性相关　　B. A 的列向量组线性无关

C. A 的行向量组线性相关　　D. A 的行向量组线性无关

10. （数一）微分方程 $y''-y=2xe^x$ 的特解形式可设为（　　）

A. $(ax^3+bx^2)e^x$　　B. ax^2e^x

C. $(ax+b)e^x$　　D. $(ax^2+bx)e^x$

（数二）微分方程 $xy'-y=0$ 满足条件 $y|_{x=1}=2$ 的特解为（　　）

A. $y=Cx$　　B. $y=\dfrac{C}{x}$

C. $y=\dfrac{2}{x}$　　D. $y=2x$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

11. 设函数 $x^2e^y+y^2-1=0$，$dy|_{(1,0)}=$_____.

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

12. （数一）曲线 $y=x+\dfrac{2x}{x^2-1}$ 的垂直渐近线为_____.

（数二）点 $(1,2)$ 是曲线 $y=ax^3+bx$ 的拐点，则 $a=$_____，$b=$_____.

13. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-2)^n}{n\ln n}$ 的收敛半径为_____.

14. 设 $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&2&2\end{bmatrix}$，则 $A^{-1}=$_____.

15. （数一）交换积分次序 $\int_0^1 dx\int_{\sqrt{x}}^1 f(x,y)dy=$_____.

（数二）设 $\int f(x)dx=\tan x^2+c$，则 $\int f(2x)dx=$_____.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. 求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{2x}e^{t^2}\sin t\,dt}{(x+1)\ln(1+x^2)}$.

17. 计算积分：$\int\dfrac{x+\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

18. （数一）设曲线 L 沿圆周 $x^2+y^2=2y$ 的正向边界曲线，求 $\oint_L xy^2dy-x^2ydx$.

（数二）求由抛物线 $y^2=2x$ 及其在点 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 处的法线所围成的平面图形的面积.

19. 方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=2\\2x_1+x_2+3x_3=6\\x_1+x_3-x_4=3\\x_1+x_2+2x_3+ax_4=b\end{cases}$，问 a,b 为何值时，方程组无解？唯一解？无穷解？有无穷解时求通解并写出其对应齐次方程组的一个基础解系.

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20. （数一）设直线 $y=ax+b(a\geq 0,b\geq 0)$ 与 $x=1$，x 轴及 y 轴所围成梯形的面积为 A，试求 a,b，使得此梯形绕 y 轴旋转所得体积最小.

（数二）某厂生产某种产品，其年销售量为 100 万件，每批生产需要增加准备费用 1000 元，而每件的一年库存费为 0.05 元，如果年销售率为平均的，且上批售完后立即生产出下批（此时商品的库存数为批量的一半），问应分为几批生产，能使采购费用及库存费之和最小？